



Concours Mathématiques et Physique Epreuve de Mathématiques II

Durée: 3heures Date: 10 Juin 2006 Heure: 8h Nb pages: 5
Barème : Partie I: 5pts Partie II: 6pts Partie III: 9pts

Une grande importance sera attachée à la rigueur du raisonnement, à la clarté et au soin de la présentation.

Il est rappelé que tout résultat énoncé dans le texte peut être utilisé pour traiter la suite, même s'il n'a pu être démontré.

Notations

$\mathbb{K}$ désigne le corps $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Pour tout entier naturel $n \geq 2$, on note:

$\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ l'espace vectoriel des matrices colonnes à n lignes, à coefficients dans $\mathbb{K}$.

$\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ l'algèbre des matrices carrées d'ordre n , à coefficients dans $\mathbb{K}$.

$\mathcal{GL}_n(\mathbb{K})$ le groupe des matrices inversibles de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Pour toute matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note tA sa matrice transposée,

P_A son polynôme caractéristique et $sp(A)$ l'ensemble de ses valeurs propres.

De plus, si $P_A(X) = \prod_{i=1}^n (\lambda_i - X)$, on désigne par $\rho(A)$ le rayon spectral

de A , c'est à dire le réel défini par $\rho(A) = \sup_{1 \leq i \leq n} |\lambda_i|$.

On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$, qui à toute matrice $A = (a_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$

associe le réel positif $\|A\|_\infty = \sup_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=1}^n |a_{ij}| \right)$.

On munit $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ du produit scalaire canonique, c'est à dire,

$$\langle U, V \rangle = {}^tUV, \quad \forall U, V \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}),$$

où tU désigne la matrice ligne, transposée de la matrice colonne U .

On note $\|\cdot\|$ la norme euclidienne associée à $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

Enfin, on désigne par $\mathcal{S}$ l'ensemble des matrices symétriques de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

$\mathcal{S}^+$ l'ensemble des matrices positives de $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}^{++}$ l'ensemble des matrices définies positives de $\mathcal{S}$. De sorte que

$$\mathcal{S} = \{H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : {}^tH = H\},$$

$$\mathcal{S}^+ = \{H \in \mathcal{S} : {}^tWHW \geq 0, \forall W \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})\},$$

$$\mathcal{S}^{++} = \{H \in \mathcal{S} : {}^tWHW > 0, \forall W \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) \setminus \{0\}\}.$$

Partie I

1. Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ et $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
Montrer que

$$\|AB\|_\infty \leq \|A\|_\infty \|B\|_\infty.$$

2. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\lambda \in sp(A)$ et V_λ un vecteur propre associé à λ .
On désigne par F la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dont les vecteurs colonnes sont tous égaux au vecteur V_λ .

a) Montrer que $AF = \lambda F$.

b) En déduire que $\rho(A) \leq \|A\|_\infty$.

3.a) Montrer que pour toute matrice L de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ et toute matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, $\rho(L^{-1}AL) = \rho(A)$.

b) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Montrer que pour tout entier naturel k , $\rho(A^k) = \rho(A)^k$.

4. Pour toute matrice L de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, on désigne par N_L l'application qui à toute matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ associe le réel positif $N_L(A) = \|L^{-1}AL\|_\infty$.
Montrer que N_L est une norme vérifiant

$$N_L(AB) \leq N_L(A)N_L(B), \quad \forall A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C}).$$

5. Soit $T = (t_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ une matrice triangulaire supérieure de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

Pour tout réel $0 < d < 1$, on note $D = \text{diag}(1, d, \dots, d^{n-1})$ la matrice diagonale de coefficients $(d^{i-1})_{1 \leq i \leq n}$.

a) Montrer que $D^{-1}TD = (t_{ij}d^{j-i})_{1 \leq i, j \leq n}$.

b) Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe une matrice diagonale D_ε inversible telle que $\|D_\varepsilon^{-1}TD_\varepsilon\|_\infty \leq \rho(T) + \varepsilon$.

En déduire que $N_{D_\varepsilon}(T^k) \leq (\rho(T) + \varepsilon)^k, \forall k \in \mathbb{N}$.

c) Montrer que $\rho(T) < 1 \iff \lim_{k \rightarrow +\infty} T^k = 0$.

6. En déduire que $\forall A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}), \rho(A) < 1 \iff \lim_{k \rightarrow +\infty} A^k = 0$,

Partie II

1. Soit H une matrice de $\mathcal{S}$. Montrer que
 - a) $H \in \mathcal{S}^+ \iff sp(H) \subset [0, +\infty[$.
 - b) $H \in \mathcal{S}^{++} \iff sp(H) \subset]0, +\infty[$.
2. Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
 - a) Montrer que ${}^tAA \in \mathcal{S}^+$.
 - b) Montrer que ${}^tAA \in \mathcal{S}^{++} \iff A \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{R})$.
3. Soit U, V deux éléments de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.
 - a) Montrer que $U^tU \in \mathcal{S}^+$.
 - b) Montrer que le rang de U^tU est inférieur ou égal à 1.
 - c) En déduire que $sp(U^tU) = \{0, {}^tUU\}$.
 - d) Montrer que $U^tU = V^tV$, si et seulement si, $U = V$ ou $U = -V$.
4. Soit H un élément de $\mathcal{S}$.
 - a) Montrer qu'il existe une base orthonormale $(U_1, \dots, U_n)$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et un n -uplet $(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ de réels tels que $H = \sum_{i=1}^n \lambda_i U_i^t U_i$.
 - b) Montrer que $H \in \mathcal{S}^+$, si et seulement si, il existe n vecteurs $V_1, \dots, V_n$ de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ telle que $H = \sum_{i=1}^n V_i^t V_i$.
Que peut-on dire de $(V_1, \dots, V_n)$ lorsque H appartient à $\mathcal{S}^{++}$?
 - c) Application: Soit $n = 3$ et $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
Vérifier que H appartient à $\mathcal{S}^{++}$ et déterminer une base orthogonale (V_1, V_2, V_3) de $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ telle que $H = \sum_{i=1}^3 V_i^t V_i$.

Partie III

Dans cette partie, on désigne par $(E_1, \dots, E_n)$ la base canonique de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et $\mathbb{R}[X]$ l'espace vectoriel des polynômes à coefficients réels. Soit P un polynôme unitaire de $\mathbb{R}[X]$ de degré n , tel que

$$P(X) = X^n - a_{n-1}X^{n-1} - \dots - a_1X - a_0.$$

On note C la matrice compagnon de P définie par

$$C = \begin{pmatrix} 0 & . & . & . & 0 & a_0 \\ 1 & 0 & . & . & 0 & a_1 \\ 0 & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & 1 & 0 & a_{n-2} \\ 0 & . & . & 0 & 1 & a_{n-1} \end{pmatrix}$$

On suppose que les racines de P sont toutes de module strictement inférieur à 1.

1.a) Montrer que $P_C(X) = (-1)^n P(X)$.

b) Montrer que $C^k E_1 = E_{k+1}, \forall k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

c) En déduire que $(I_n, C, \dots, C^{n-1})$ est une famille libre de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

d) Soit Q un polynôme de $\mathbb{R}[X]$ tel que $Q(C) = 0$.

Montrer que P divise Q .

e) Donner une condition nécessaire et suffisante pour que la matrice C soit diagonalisable.

2. Montrer que $(E_n, {}^t C E_n, \dots, {}^t C^{n-1} E_n)$ est une base de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

3. Soit φ l'endomorphisme de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui à toute matrice M associe la matrice $M - {}^t C M C$.

a) Montrer que $M \in \ker \varphi \iff M = {}^t C^p M C^p, \forall p \in \mathbb{N}$.

b) En déduire que

$$M \in \ker \varphi \implies \|M\|_\infty \leq \|M\|_\infty \|C^p\|_\infty \|{}^t C^p\|_\infty, \forall p \in \mathbb{N}.$$

c) Montrer que φ est injectif.

4. Soit B une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

a) Montrer qu'il existe une unique matrice A de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A - {}^t C A C = B$.

b) Montrer que

$$\sum_{k=0}^p ({}^t C)^k B C^k = A - ({}^t C)^{p+1} A C^{p+1}, \forall p \in \mathbb{N}.$$

c) En déduire que

$$A = \sum_{k=0}^{+\infty} {}^t C^k B C^k.$$

5. Soit H une matrice de $\mathcal{S}$ et G la matrice telle que $G - {}^tCGC = H$.
Montrer que si H appartient à $\mathcal{S}^+$ alors G appartient à $\mathcal{S}^+$.

Dans toute la suite du problème, on désigne par Ω la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $\Omega - {}^tC\Omega C = E_n {}^tE_n$.

6. Soit U un élément de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$.

a) Montrer que si $\Omega U = 0$ alors $\langle E_n, C^k U \rangle = 0, \forall k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$.

b) En déduire que Ω est un élément de $\mathcal{S}^{++}$.

7. Soit V un élément de $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$ et G la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $G - {}^tCGC = V {}^tV$.

a) Montrer qu'il existe un unique polynôme Q de $\mathbb{R}[X]$ vérifiant $d^\circ Q \leq n-1$ et $V = {}^tQ(C)E_n$.

b) En déduire que $G = {}^tQ(C)\Omega Q(C)$.

8. Soit H une matrice de $\mathcal{S}^+$ et G la matrice telle que $G - {}^tCGC = H$.

a) En utilisant II.4.b, montrer qu'il existe n polynômes $Q_1, \dots, Q_n$ de $\mathbb{R}[X]$ tels que

$$H = \sum_{i=1}^n ({}^tQ_i(C)\Omega Q_i(C) - {}^tC {}^tQ_i(C)\Omega Q_i(C)C),$$

b) En déduire G .

9. On suppose $n = 3$ et $C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

a) Vérifier que $I_3 - {}^tCC = E_3 {}^tE_3$.

b) Soit $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ la matrice définie dans la question II.4.d) et

G la matrice telle que $G - {}^tCGC = H$.

Trouver trois polynômes Q_1, Q_2 et Q_3 vérifiant $G = \sum_{i=1}^3 {}^tQ_i(C)Q_i(C)$.